

내측지 차단과 후관절 차단

Lumbar Medial Branch Block vs. Intra-articular Facet Joint Block
Level-by-level effect • Referred pain coverage • Indications •
Accurate needle placement

레벨별 효과와 연관통 커버 범위, 각 주사의 적응증,
그리고 정확한 주사를 위한 표적 위치

교육·연구 참고용 문헌고찰

개별 환자의 진료 결정은 담당 의사의 판단에 따른다

2026-07

PubMed • ASIPP • SIS

01

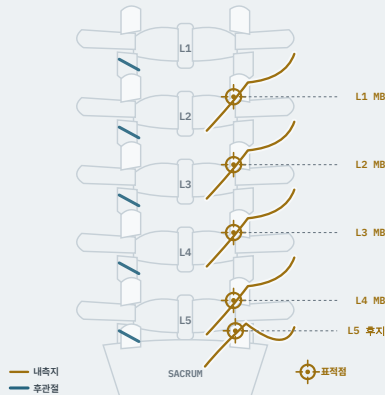
해부가 술기를 결정한다

내측지 차단이 재현 가능한 시술인 이유는 단 하나 — 신경이 아주 짧은 구간 동안 뼈에 고정되어 있기 때문이다. 그 구간이 곧 표적이다.

내측지는 한 레벨 아래 척추의 SAP-TP 접합부를 넘는다

Ln 내측지의 표적은 Ln 척추가 아니라 Ln+1 척추의 횡돌기·상관절돌기 접합부다.

후방 시야 (posterior)



내측지는 척추간공을 나와 **상관절돌기 외측 경부를 돌아 횡돌기 기저 부 상연**의 홈으로 들어간다

관절 1개 = 신경 2개



한 관절은 같은 번호·바로 위 번호 내측지의 이중 지배를 받는다

관절 하나를 마취하려면 **연속한 두 레벨**에서 두 번 주사해야 한다

L1-2
L2-3
L3-4
L4-5
L5-S1

Bogduk & Long, J Neurosurg 1979 · Bogduk, Spine 1983 · Bogduk·Wilson·Tynan, J Anat 1982

이중 지배(dual innervation)는 이 발표 전체의 전제다

관절별 차단해야 할 신경과 바늘이 놓일 뼈

신경 이름과 바늘 위치는 한 칸씩 어긋난다 — 여기서 대부분의 혼선이 생긴다.

후관절	차단할 신경 ①	바늘 위치 ①	차단할 신경 ②	바늘 위치 ②
L1-2	T12 내측지	L1 TP·SAP 접합부	L1 내측지	L2 TP·SAP 접합부
L2-3	L1 내측지	L2 TP·SAP 접합부	L2 내측지	L3 TP·SAP 접합부
L3-4	L2 내측지	L3 TP·SAP 접합부	L3 내측지	L4 TP·SAP 접합부
L4-5	L3 내측지	L4 TP·SAP 접합부	L4 내측지	L5 TP·SAP 접합부
L5-S1	L4 내측지	L5 TP·SAP 접합부	L5 후지	천골익 × S1 SAP

L1-2
L2-3
L3-4
L4-5
L5-S1

L4-5·L5-S1이 가장 흔한 증상 레벨이므로 **L3 내측지 · L4 내측지 · L5 후지** 3점 차단이 두 관절을 함께 덮는 표준 조합이 된다. · T12의 L1-2 기여는 여러 문헌에 기술되나 1차 해부 논문으로 입증하지 못했다 — 잠정으로 본다.

“신경으로 말하고, 뼈로 가리켜라”

같은 시술을 두 가지 이름으로 부르는 관행이 기록·청구 오류를 만든다.

- ◆ **해부학적 명명** — 내측지는 **모신경(분지한 척수신경)**의 번호를 따른다. L3 내측지는 L3 후지의 가지이며, 주행은 **L4** 횡돌기·상관절돌기 접합부다.
- ◆ **시술 명명** — 투시 문헌·차트에서는 **바늘이 없힌 척추**로 부른다. L4 횡돌기 위의 바늘을 “L4 MBB”로 기록하지만 마취되는 신경은 **L3 내측지**다.
- ◆ 두 관행이 공존하므로, 기록에는 **레벨 번호가 아니라 표적 뼈**를 함께 적는 편이 안전하다.
- ◆ 실무 규칙 — “**L4-5 관절을 차단한다**”고 말하고, “**L4 횡돌기와 L5 횡돌기에 각각 놓는다**”고 실행한다.

Shuang F et al. Medicine (Baltimore) 2015;94(52), PMC5291620 · Tran J et al. Interv Pain Med 2024;3(2):100414

표적 구간은 얼마나 짧은가

3.4–3.6 mm

L1–L4 후지 분지점 ~ 횡돌기 기저 상연

1.9 mm

L5 — 유의하게 더 짧다

57 → 82 %

SAP 외측 경부의 골막 접촉 비율 (L1→L5)

유두-부돌기 인대(MAL)가 신경을 뼈에 가둔다

이 골섬유터널이 "경피적으로 정확히 자극·마취·파괴할 수 있다"는 근거 그 자체다.

- ◆ MAL은 같은 척추의 **유두돌기(mamillary process)**와 **부돌기(accessory process)**를 잇는다. 한 뼈의 두 점을 잇기에 엄밀한 의미의 인대는 아니다.
- ◆ 이 인대가 SAP-TP 홈을 덮어 **골섬유터널**을 만들고, 내측지는 그 안에서 뼈와 **일정한 관계**를 유지한다 — Bogduk의 표현 그대로 "이 항상성이 정확한 경피적 접근을 가능하게 한다".
- ◆ MAL **골화**는 내측지 포착성 신경병증의 원인으로 지목되며, 캐놀라를 의도한 골막면에서 밀어내 **술기 실패**를 만들 수 있다.
 - 골화 빈도는 문헌마다 크게 다르다 — Bogduk 1981 "하부 요추의 10% 이상", Maigne 1991 L5 좌 26%·우 13.5%, 2024년 건조골 연구 72.7%.
- ◆ 터널 원위부에서 후지는 이미 2-4갈래로 갈라진다 → **복측(전방)에서 잡아야** 갈라지기 전 본간을 포착한다.

분지 시점

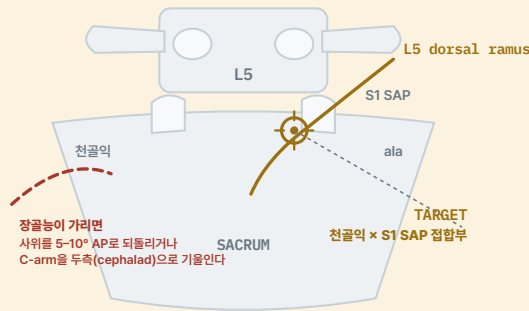
- ◆ SAP 외측 경부에서 후지는 2갈래 **51.1%** · 3갈래 **45.6%** · 4갈래 **3.3%**
- ◆ 경부 **전방 1/4** 지점에서는 45.6%가 아직 갈라지지 않음
- ◆ 경부 **중간**에서는 3.3%만 미분지 — 사실상 모두 갈라져 있다
- ◆ → 표적은 경부의 **전방(복측)**이 유리하다

L5 · 다른 신경, 다른 표적

L5는 내측지가 아니라 후지 본간을 막는다

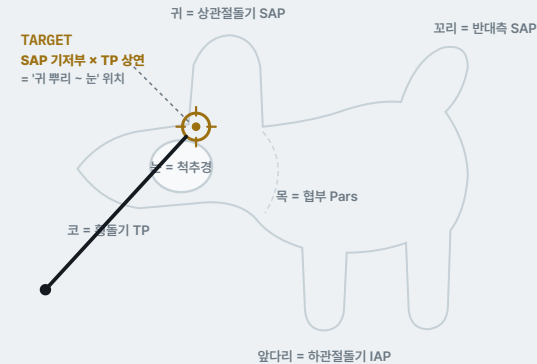
L5 내측지는 짧고 변이가 많아, 임상 표적은 천골익과 S1 상관절돌기가 만나는 한 점이다.

L5 후지 표적



천골익과 **S1 상관절돌기 기저부**가 만드는 홈 — 여기서 후지 본간을 막는다

L5가 다른 이유



L1-L4는 사위상 "스코티독"에서 **귀 뿌리~눈** 부위가 표적. L5는 장골능 때문에 사위상이 덜 유용해 **정면상**에서 잡는다

L5 후지는 L1-L4보다 **길고**, **외측지가 없으며**(L5에는 장늑근 부착이 없다), 분지점이 횡돌기 기저 상연에서 **1.9 mm**로 절반 수준이다

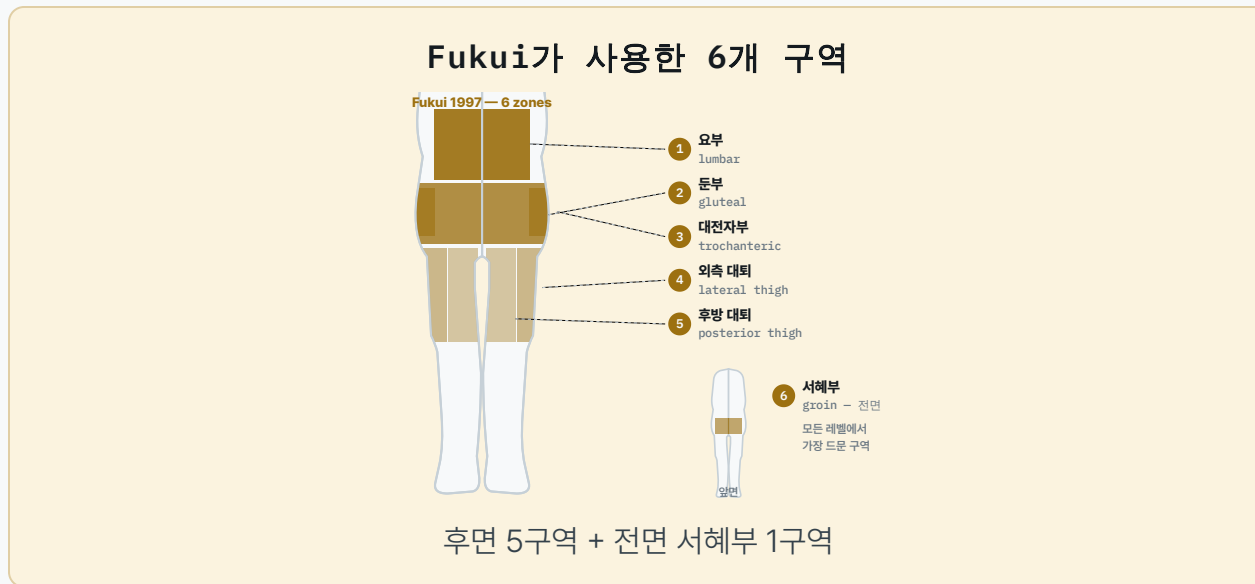
02

연관통은 어디까지 가는가

그리고 더 중요한 질문 — 그 지도로 책임 레벨을 고를 수 있는가. 세 개의 독립된 유발 연구가 같은 답을 내놓았다.

요추 후관절 연관통의 표준 지도

48명 · 관절 71개 · 내측지 91개. 단 6개 구역으로만 채점되었다.



L1-2
L2-3
L3-4
L4-5
L5-S1

이 연구에는 **옆구리·장골능·무릎·무릎 아래 구역이 존재하지 않는다** — 따라서 Fukui를 “무릎 아래로 몇 % 간다”의 근거로 인용할 수 없다

관절 확장(joint distension) 시 레벨별 연관통 — 빈도 순

원위 연관통은 L3-4부터 나타나고, L1-2는 요부에 머문다.

후관절	요부	둔부	외측 대퇴	후방 대퇴	대전자부	서혜부
L1-2	전부	—	—	—	—	—
L2-3	항상	드물게	드물게	—	드물게	—
L3-4	기본	① 가장 흔함	②	③	④	⑤ 가장 드물
L4-5	기본	① 가장 흔함	②	④	③	⑤ 가장 드물
L5-S1	기본	① 가장 흔함	②	③	④	⑤ 가장 드물

L1-2
L2-3
L3-4
L4-5
L5-S1

① ~ ⑤는 논문이 제시한 빈도 순위다. L3-4 · L4-5 · L5-S1 세 레벨은 똑같은 5개 구역을 때리고, 오직 대전자부와 후방 대퇴의 순위 하나만 다르다. 이 한 칸의 차이로 레벨을 특정할 수는 없다. · L5-S1의 3·4위 순서는 이차 문헌 간 기술이 엇갈려 원문 확인이 필요하다.

내측지를 자극하면 더 멀리 가는가, 덜 가는가

두 유발 연구가 정면으로 어긋난다 — 정리된 척 넘기지 말고 그대로 가르쳐야 한다.

Marks 1989 Pain 39(1):37-40

신경이 관절보다 더 멀리 보낸다

- ◆ 138명 · 385회 관찰
- ◆ “관절을 지배하는 신경이 관절 자체보다 원위 연관통을 유의하게 더 자주 일으켰다”
- ◆ 일관된 분절·경절(sclerotome) 패턴은 없었다
- ◆ 서혜부 통증은 L2에서 L5까지 어디서든 유발됨

화학적 침윤 - 인접 구조로의 확산 가능성

Fukui 1997 Clin J Pain 13(4):303-307

신경 자극은 요부 우세, 원위는 드물다

- ◆ L1-L4 내측지 자극 시 주로 요부
- ◆ 둔부·대전자·서혜부·외측 대퇴는 “드물게”
- ◆ 후방 대퇴는 L4에서만 나타남
- ◆ L5 내측지/후지의 구역은 확인 실패 — 지어내지 않는다

RF 시술 중 최소역치 전기자극

Windsor RE et al. Pain Physician 2002;5(4):347-353은 방향을 명시하지 않은 채 “관절 주사 지도와 다르다”고만 결론했다

지도가 겹치는 것은 연구가 엉성해서가 아니다

겹침은 기전상 **예정된 결과**다. 세 층위에서 설명된다.

- ◆ ① **수렴(convergence)** — 척수·시상의 공통 뉴런이 여러 말초에서 입력을 받는다. 뇌는 출처를 특정하지 못하고 그 뉴런이 담당하는 **영역 전체**에 통증을 배정한다.
- ◆ ② **이중 지배** — 관절 하나가 **두 분절**의 후각으로 동시에 침해 입력을 보낸다. 따라서 한 관절의 연관통 영역은 애초에 **두 분절 영역의 합집합**이다. 인접 관절끼리 지도가 겹치는 것은 구조상 필연이다.
- ◆ ③ **경절성(sclerotomal) 배열** — 심부 체성통은 분절을 따르되 **피부분절(dermatome)**과 **다르고 서로 크게 겹친다**. Feinstein 1954는 후두-천골 전 레벨 방척추 6% 식염수 주입으로 이를 보였고, 교감·체성 신경총 차단으로도 연관통이 사라지지 않아 **척수 통합 기전**임을 시사했다.
- ◆ → 크고 흐릿하게 겹치는 지도는 **기전이 내놓는 정답**이지 잡음이 아니다.

경추는 되고 요추는 안 된다

같은 연구자, 같은 방법, 반대 결론 — 이 대조가 요추 지도의 한계를 가장 깔끔하게 보여준다.

- ◆ **경추** — Dwyer·Aprill·Bogduk(Spine 1990)은 C2-3~C6-7 각 관절이 “**임상적으로 구별되는 특징적 패턴**”을 만든다고 보고했고, 이 지도는 증상 관절의 **분절 위치 결정에 유용**하다고 결론했다.
- ◆ **요추** — Fukui(1997) 저자들의 결론은 정반대다: 각 레벨의 분포가 “**서로 비슷했고, 레벨 간 연관통의 겹침이 상당했다**”.
- ◆ Marks 1989(385회 관찰) “일관된 분절·경절 패턴 없음”, McCall 1979 “상부와 하부 요추 사이 연관 영역이 겹친다” — **독립된 세 데이터셋이 같은 부정적 결론**에 도달했다.
- ◆ **실무 결론** — 연관통 지도는 “후관절이 원인일 수 있다”까지만 말해준다. **어느 레벨인지는 말해주지 않는다.**

흔한 오해 교정

- ◆ “서혜부 통증 = 상부 요추”
 - Marks: 서혜부는 **L2~L5** 어디서든 유발. Fukui: L3-4·L4-5·L5-S1 모두의 구역.
- ◆ “무릎 아래로 가면 후관절이 아니다”
 - 드물지만 **발까지** 보고된다. 다만 신뢰할 만한 **비율 수치는 찾지 못했다** — 수치를 인용하려면 원문을 볼 것.

병력과 진찰로 후관절 통증을 골라낼 수 있는가

한 번 성공했고, 재현에 실패했다. 그 뒤로는 계속 음성이다.

연구	설계	결과	해석
Jackson 1988	390명 · 변수 127개	반응을 예측하는 임상 지표 없음	무릎 아래 통증 없음이 연관되나 유발연구와 충돌
Schwarzer 1994	176명 · 확인차단	Fairbank · Helbig&Lee 기준 모두 실패	1990년 이전 “facet syndrome” 체크리스트의 사망선고
Schwarzer 1995	57명 · 식염수 대조	유병률 40% (95% CI 27–53)	“어떤 병력·진찰 소견도 구별하지 못했다”
Revel 1998	80명 · 무작위 대조	7항목 중 5개 → 민감도 92% ·특이도	유일한 양성 모델. 단 연관통 패턴은 항목에 없다

Revel의 7항목은 “**기침·굴곡·굴곡에서 기립·신전·신전회전으로 악화되지 않고**, 누우면 잘 완화되며, 65세 초과”다 — 즉 **기계적으로 유발되지 않는 통증을** 고르는 모델이지 연관통 패턴을 고르는 모델이 아니다.

Jackson RP et al. Spine 1988 · Schwarzer AC et al. J Spinal Disord 1994 / Ann Rheum Dis 1995 · Revel M et al. Spine 1998 (PMID 9779530) · Laslett M et al. BMC Musculoskelet Disord 2004 · Maas ET et al. Eur J Pain 2017 (PMID 27723170)

03

차단은 무엇을 증명하는가

병력도 진찰도 예측하지 못한다면 남는 것은 차단뿐이다. 그런데 그 차단 자체가 절반 가까이 틀린다.

만성 요통에서 후관절이 원인인 비율

연구마다 15%에서 52%까지 — 대상 집단과 판정 기준이 다르기 때문이다.

연구 · 집단	설계	유병률	위양성률
Schwarzer 1994 · 의뢰환자 176명	이중 차단 (리도카인→부피바카인)	15%	38% · PPV 31%
Schwarzer 1995 · 호주 만성요통 57명	관절강내 + 식염수 대조	40% (27-53)	—
Manchikanti 2001 · 65세 이상	대조 비교 차단	52% (성인 30%)	33% (성인 26%)
Manchikanti 2007 · 수술 후 117명	대조 비교 차단	16%	49%
Manchikanti 2008 · 연령별 424명	대조 비교 차단	18% → 44% (51-60세)	—
DePalma 2011 · 척추센터 170례	이중 차단 + 추간판조영	31% (추간판 42% · 천장 18%)	—
ASIPP 종설 · 이중차단 17편	통합	16-41%	25-44%

나이가 들수록 올라가고(대략 70세까지), 수술 후 집단은 유병률이 낮는데 위양성률이 가장 높다. ASIPP 본문에도 27-40%/27-47%, 34-48%/42-58% 등 서로 다른 범위가 함께 인용된다 — 한 숫자로 외우지 말 것.

단일 차단이 과잉진단하는 네 가지 이유

그리고 이 중 둘은 비교 차단(리도카인→부피바카인)으로도 잡히지 않는다.

- ◆ ① 위약 반응 — FACTS 무작위 시험의 식염수군에서 3개월 시점 반응자가 **24%**였다. 비교 차단은 이걸 걸러내지 못한다.
- ◆ ② 비표적 확산 — 0.5 mL 조영제가 CT에서 경막외강·척추간공으로 퍼진 경우가 **16%**. 사체에서는 인접 레벨 내측지까지 마취된다. 통증이 줄어도 그게 표적 신경 때문인지 알 수 없다.
- ◆ ③ 진정·전신 흡수 — 과다한 피부 국소마취(피부 분지 마취)와 부적절한 진정.
- ◆ ④ 평균으로의 회귀와 기대 편향 — ①과 함께 비교 차단으로 통제되지 않는다. 진짜 대조는 위약(식염수) 팔뿐이다.
- ◆ 그래서 이중·비교 차단은 **완전한 해법이 아니라 실현 가능한 차선**이다.

물리적 상한

89%

Kaplan 1998 — 완벽한 MBB도 관절 마취 성공은 8/9

~11%

이상 지배로 인한 구조적 위음성 (n=9, 불확실성 큼)

24%

FACTS 식염수군 3개월 반응을

50%인가 80%인가 — 가이드라인이 서로 다르다

"양성 판정 기준은 통증의학에서 가장 논쟁적인 영역"(Cohen 2020)이라는 문장이 공식 문헌에 있다.

이중 차단 · $\geq 80\%$ SIS / IPSIS · ASIPP

정확도를 산다

- ◆ 두 번 모두 **80% 이상** 완화 + 이전에 아프던 동작 수행 가능 (ASIPP)
- ◆ 2년 추적에서 **89.5%**가 여전히 후관절성 — 50% 기준군은 **51%**
 - 이 두 수치는 이차 요약에서 얻었다. 원문 확인 권장.
- ◆ RFA 성공률이 가장 높은 선별 방식

대가: 진짜 환자의 절반 가까이를 놓친다

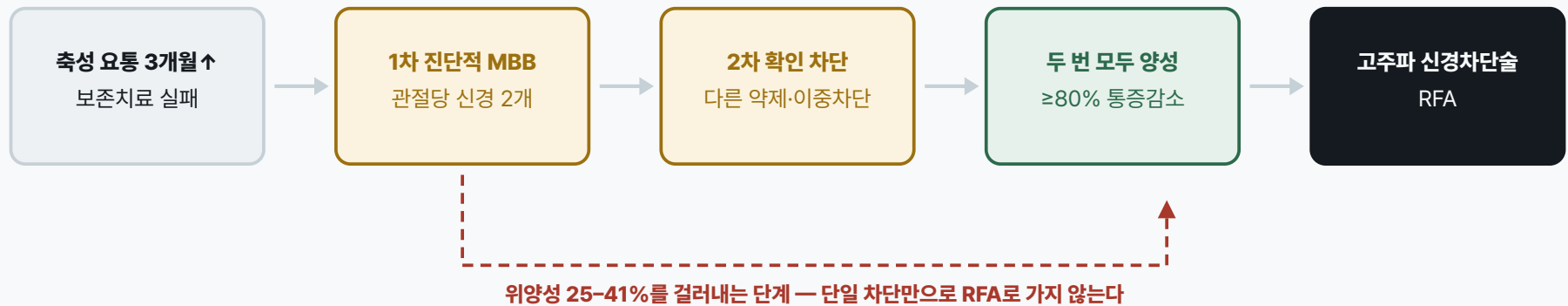
단일 차단 · $\geq 50\%$ Cohen 2020 국제 합의

접근성과 비용을 산다

- ◆ 한 번의 차단에서 50% 이상이면 RFA로 진행
- ◆ 근거는 비용효과 — Cohen 2010 무작위 연구에서 **차단 없이** 바로 RFA가 가장 비용효과적이었다
 - 차단 0회군 33%(17/51) vs 1회군 50%(8/16) 성공
- ◆ Holz & Sehgal 2016: MBB 반응과 RFN 결과 간 **상관 없음**

대가: 위양성을 안고 시술로 넘어간다

표준 경로와, 그 경로가 걸러내는 것



ASIPP는 **이중 차단 + 80% 역치**를 Level II · 중등도 권고로 제시한다. 반대편에는 "차단 0-1회" 진영이 있고, 양쪽 모두 **무작위 근거**를 갖고 있다

차단은 치료가 아니라 예후 검사다

229명 무작위 시험이 이것을 가장 분명하게 보여준다.

- ◆ 3개월 시점 **평균 통증 점수**는 세 군이 다르지 않았다 — 관절강내 3.0 ± 2.0 · 내측지 3.2 ± 2.5 · 대조 3.5 ± 1.9 ($P=0.493$).
- ◆ 차이는 **반응자 비율**에서만 나타났다 — 51% · 56% · 24% ($P=0.005$).
- ◆ 저자 결론: **후관절 차단은 치료적이지 않다**. 높은 반응자 비율은 RFA 전 **예후 적 가치**가 있다는 가설을 낳을 뿐이다.
- ◆ 관절강내 51% vs 내측지 56% — **둘은 통계적으로 구별되지 않았다**. MBB가 선호되는 이유는 효과 크기가 아니라 **표적 일치**다. RFA가 태울 바로 그 신경을 시험하기 때문.

반응 정의: 평균 요통 ≥ 2 점 감소 + 만족도 $\geq 3/5$

FACTS 3개월

56%

내측지 차단 반응자

51%

관절강내 반응자

24%

식염수 대조 반응자

04

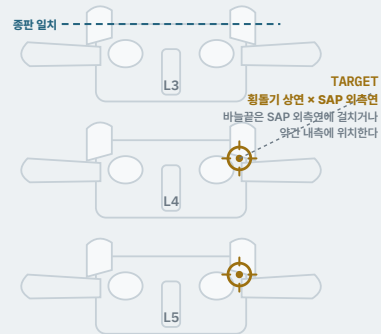
정확한 주사

표적은 뼈의 한 지점이다. 영상 각도, 바늘 끝의 위치, 그리고 주입량 — 이 셋이 어긋나면 검사 자체가 무효가 된다.

표적점 — 정면상과 사위상에서

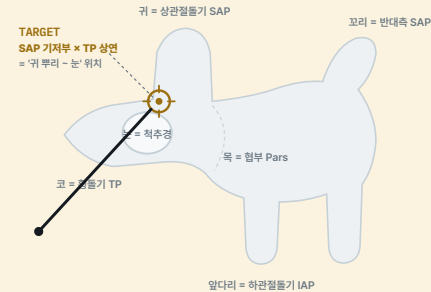
스코티독의 "눈"은 척추경이다. 눈 자체가 표적이 아니다.

정면상 (AP)



바늘 끝은 **SAP 외측면에 걸치거나 약간 내측**, 높이는 **횡돌기 상연**

사위상 (oblique)



표적은 **귀(SAP)와 코(TP)가 만나는 곳** — 척추경 그림자의 상배측 가장자리, 유두-부돌기 절흔보다 **위**, 유두돌기보다 **외측**

SIS 계열 기술: "표적은 SAP와 TP의 접합부로, 신경이 **횡돌기 상연과 유두-부돌기 절흔의 중간**을 건너는 지점". 종착점은 그 절흔에서의 **골 접촉**

사위 몇 도인가 — 정해진 답이 없다

보고된 값은 10°에서 40°까지. 모든 출처가 동의하는 것은 “숫자가 아니라 영상으로 맞춘다”뿐이다.

- ◆ 보고된 값: **10–20°**(기술 교재) · **15°**(Wheeless) · **20°**(전통적 RFA 접근) · **25–35°** · 일부는 변곡점이 **약 40°**에서 나온다고 기술.
- ◆ **공통 원칙** — SAP-TP 변곡점이 뚜렷이 옆모습으로 잡히고 척추경 윤곽이 선명해질 때까지 **환자별로** 돌린다. 고정된 각도를 외우는 것이 아니다.
- ◆ **L5는 예외** — 장골능이 가린다. 사위를 **5–10° AP 쪽으로 되돌리거나** C-arm을 **두측(cephalad)**으로 기울여 장골능을 미측으로 밀어낸다.
- ◆ 레벨별(L1 vs L2 vs ...) 권장 각도를 명시한 1차 문헌은 **찾지 못했다** — 검증된 레벨 특이 규칙은 위의 L5 규칙 하나뿐이다.
- ◆ “종판 맞추기(squaring)”는 보편적 관행이나, 그 근거와 목표 각도를 명시한 1차 인용은 확인하지 못했다 — **관행으로 가르칠 것**.

AP 우선이 낫다는 근거

66 vs 109

mGy — AP vs 사위 평균 방사선량

28 vs 46

초 — 평균 투시 시간

≈20%

혈관내 주입 — AP·사위 차이 없음

정확도는 같고 피폭은 절반. 사위·측면은 **확인용**으로 선택적으로.

절차 ① — 자세부터 표적 확인까지

영상을 먼저 맞춘다. 바늘은 표적이 확정된 뒤에 든다.

- ◆ **1** 복와위, 복부 아래 베개로 요추 전만을 줄인다.
- ◆ **2** 진성 **AP**에서 해당 레벨의 **종판을 한 선으로** 맞춘다(두미측 경사).
- ◆ **3** 동측으로 **사위 회전** — SAP-TP 변곡점이 옆모습으로 잡히고 척추경 윤곽이 선명해질 때까지. 보통 10-25° 이나 **환자마다 다르다**.
- ◆ **4** 표적 확인 — 스코티독의 **귀(SAP)와 코(TP)가 만나는 곳**. 유두-부돌기 절흔보다 **위**, 유두돌기보다 **외측**. 눈 (척추경)이 표적이 아니다.
- ◆ **5** 피부 팽진은 **최소량**(≈0.5 mL)으로, 아픈 부위를 피해서. 과다하면 피부 분지가 마취되어 **위양성**을 만든다.

절차 ② — 골 접촉에서 주입까지

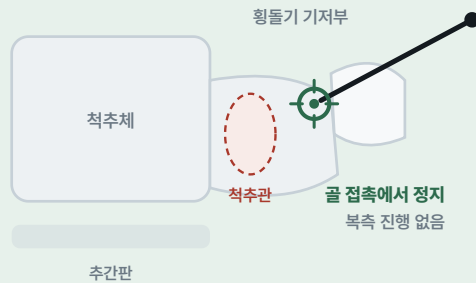
종착점은 절흔에서의 골 접촉. 그다음은 전부 확인 작업이다.

- ◆ **6** 22–25 G · 3.5–5 inch 굵은 Quincke 척추바늘을 **빔을 따라** 골 접촉까지. 먼저 SAP·후궁에 닿게 겨눈 뒤 **외측·미측으로 걸어 내려** 절흔에 얹힌다.
- ◆ **7 AP**(끝이 SAP 외측연에 걸치거나 약간 내측, 높이는 횡돌기 상연)와 **사위**로 확인. 깊이가 의심되면 **측면상**.
- ◆ **8** 비이온성 조영제 0.1–0.3 mL를 **실시간 투시**로. 뼈를 감싸는 음영이면 정상, 혈관 유출이면 바늘을 옮긴다. **흡인만으로는 3분의 1만 잡힌다**.
- ◆ **9** 신경당 국소마취제 **≤0.25–0.5 mL**. **진단 차단에 스테로이드를 넣지 않는다** — 검사의 시간적 특징이 무너진다.
- ◆ **10–11** 두 번째 신경 반복(두 관절이면 신경 3개). 마취 지속시간에 맞춰 **통증일지**를 쓰게 하고 원래 아프던 동작을 직접 해 보게 한다.

복측으로 미끄러지면 다른 것을 마취한다

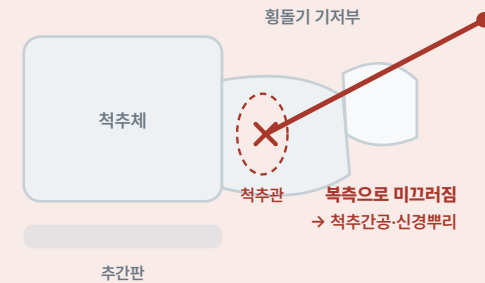
종착점은 절흔에서의 골 접촉이다. 그 너머로 나아갈 이유가 없다.

올바른 깊이



절흔에서 골 접촉으로 정지 — 복측 진행 없음

복측 미끄러짐

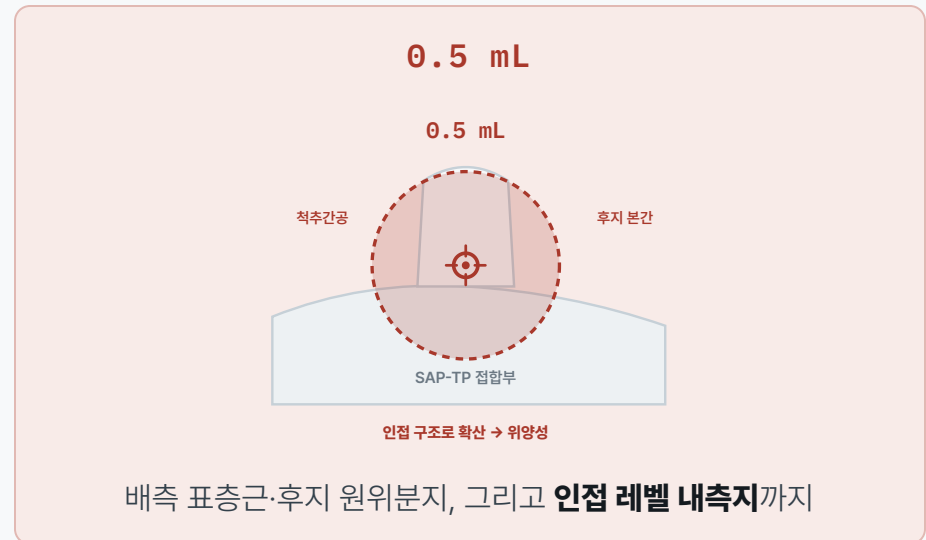
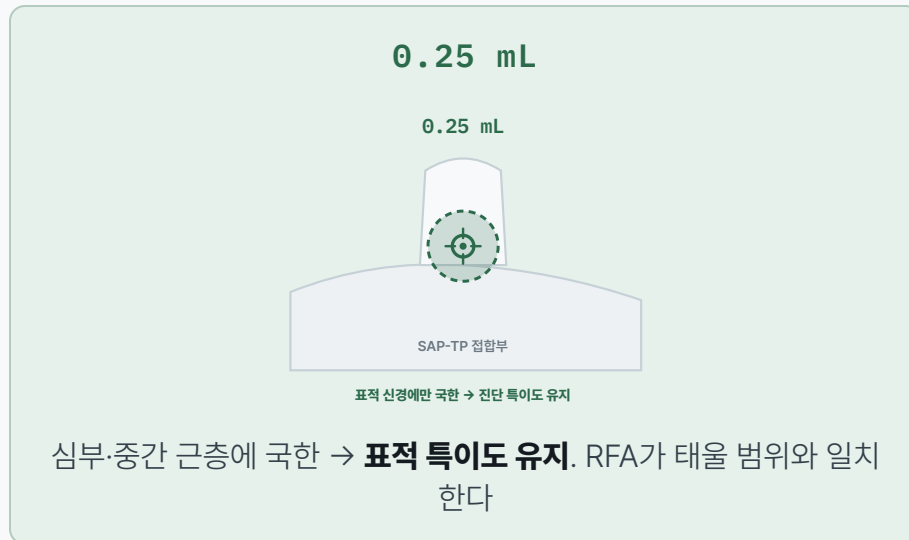


횡돌기 상면에서 미끄러져 척추간공·신경뿌리 방향으로

예방법 — 먼저 약간 내측을 겨냥 SAP·후궁에 닿게 한 뒤, 거기서 외측·미측으로 걸어 내려 절흔에 얹힌다. 깊이가 의심되면 측면상을 본다

0.25 mL와 0.5 mL는 다른 검사다

용량이 커지면 표적을 넘어 퍼지고, 그 순간 “어느 신경이 마취됐는지” 알 수 없게 된다.



CT에서 0.5 mL는 **16%**에서 경막외강·척추간공에 도달했다. 같은 용량이라도 절흔 최상연보다 **약간 미측**(유두-부돌기 쪽)을 겨누면 확산이 줄어든다 — 권고는 **0.25 mL(사체 최적) · <0.5 mL(합의) · 0.5–0.75 mL(과거 관행)** 순으로 갈린다

흡인은 믿을 수 없다

혈관내로 들어가면 약이 씻겨나가 위음성이 된다 — 그리고 흡인은 그것의 3분의 1만 잡는다.

검출 방법	연구	검출률 / 민감도	해석
흡인(aspiration)	Lee 2008 · 1433건	민감도 34.1% (88건 중 30건)	단독으로는 부적합
정지 방사선영상	Lee 2008 · 1433건	민감도 59.1% (88건 중 52건)	약 40%를 놓친다
실시간 투시 + 조영	Lee 2008	전체 발생률 6.1% /신경	권고되는 최소 기준
실시간 투시	Pain Med 2016 · 344건	11% (95% CI 8.0–15)	DSA 대비 과소검출
디지털 감산(DSA)	Pain Med 2016 · 344건	≈19% (추가 27건 발견)	가장 민감

저자들의 결론 그대로 — “흡인 검사는 정지 영상 유무와 무관하게 혈관내 조영제 흡수를 자주 놓쳤다. 조영제 주입 시 실시간 투시 사용을 강력히 권고한다.” · 초음파는 조영 흐름을 볼 수 없어 이 문제를 원리적으로 해결하지 못한다.

삼지창을 찾고, 90° 돌린다

피폭이 없고 비침습적이지만, 혈관내 주입을 볼 수 없고 L5에서 가장 어렵다.

- ◆ **1단계** 2-5 MHz 곡선형 탐촉자를 극돌기 정중선 외측 **3-4 cm**, 시상방(parasagittal)으로 — 횡돌기가 고에코 돔과 그 아래 음향음영으로 나타나는 **삼지창 징후(trident sign)**. 천골부터 세어 올라가며 각 레벨 중점을 표시한다.
- ◆ **2단계** 탐촉자를 **90° 회전**해 축상면으로 — 극돌기·후궁·후관절·SAP·TP를 확인.
- ◆ **표적 = 횡돌기 두측 가장자리가 SAP와 만나는 홈**. 20-22 G 척추바늘, **평면내(in-plane) 외측→내측**, 피부와 **45-60°**.
- ◆ **확인** 골 접촉 후 탐촉자를 다시 종축으로 돌려 바늘 끝이 횡돌기 두측면에 있는지 본다 — 투시의 AP/측면 한 쌍을 대신하는 **2평면 확인**.
- ◆ **L5 후지**는 별개 문제 — 탐촉자를 S1 SAP·천골익 위에 두고 바늘을 미측에서 두측으로 진행. 검증된 변형은 **회전 교차측 사위 평면외** 접근이다.

정확도 - 양쪽을 다 보라

94%

Greher 2004 · CT 확인 (50건 중 47)

95% / 91.6%

Shim 2006 · Asian Spine J 2012 (투시 확인)

11%p

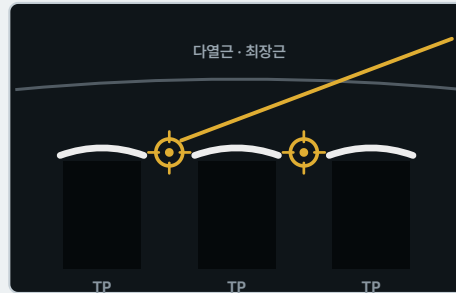
메타분석 — 부정확 배치 위험차 (7편)

단일 연구는 90%대, 메타분석은 부정확 배치가 11%p 더 많다고 본다 (근거수준 낮음~매우 낮음).

삼지창 징후 (trident sign)

횡돌기 세 개의 고에코 돔과 그 아래 음향음영 — 그 사이가 음향창이다.

시상방 종축 스캔



TRIDENT SIGN - 횡돌기 3개의 고에코 + 음향음영

표적은 횡돌기 두측 가장자리와 SAP가 만나는 홈

한계 — BMI 30 미만에서 성공률 80.5%인 반면 전체는 72.5%. BMI 35 초과는 대부분 연구에서 제외된다. Greher는 BMI 36에서도 landmark가 확보됐다고 보고했고, Rauch는 비만에서 **신뢰할 수 없다고** 결론했다

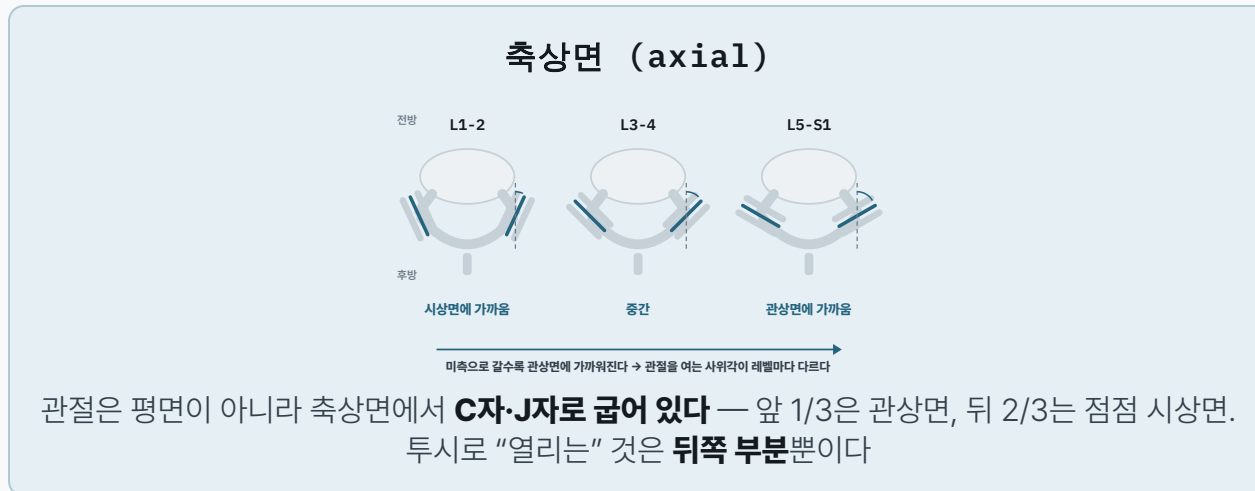
05

관절강내 주사는 무엇이 다른가

같은 관절을 겨누지만 표적이 다르다. 신경이 아니라 관절강이고, 그래서 용량 한계와 확산이라는 전혀 다른 문제를 안는다.

관절면이 미측으로 갈수록 관상면에 가까워진다

그래서 관절을 여는 사위각이 레벨마다 다르고, L5-S1이 가장 어렵다.



L1-2
L2-3
L3-4
L4-5
L5-S1

기하학적으로 필요한 사위각 $\approx 90^\circ$ - (관절면이 시상면과 이루는 각). 시상면에 가까운 상부 요추일수록 **더 큰 사위**가 필요하지만 55-65°는 실제로 불가능해, 실무에서는 타협한 각도에서 **오목(recess)**을 노린다. L5-S1의 어려움은 각도보다 **장골능·천골익·가파른 요천각** 때문이다

각도 수치는 계측 시리즈마다 기준면·영상법·측정 슬라이스가 달라 같은 관절에서도 15-20° 차이가 난다 — 이 발표에서는 숫자를 단정하지 않고 방향성만 제시한다

표적은 관절선이 아니라 하부 오목이다

퇴행된 관절에서는 관절선이 열리지 않는다. 오목은 더 크고 더 잘 늘어난다.

- ◆ **하부 오목(inferior recess)** — 하관절돌기 하연을 걸어 내려 아래에서 진입. 연골면 사이가 아니라 **피막 주머니** 안에 바늘 끝이 놓인다. 퇴행 관절과 L5-S1의 표준 대안이며 치료 목적 1차 표적으로 가르쳐진다.
- ◆ **상부 오목은 피한다** — 황색인대·경막외강과 척추간공에 가장 가깝다. 터졌을 때 경막외강으로 새는 바로 그 오목이다.
- ◆ **관절조영상**이 유일한 증거다. 조영제 **0.1-0.3 mL**에서 위아래 오목이 부풀며 가운데가 잘룩한 모양이 나와야 한다. 0.5 mL를 넣었는데 관절조영상이 없으면 거의 확실히 **관절 밖**이다.
- ◆ **정상 용적 1-1.5 mL**(문헌에 따라 1-2 mL). 조영제를 포함한 **총 주입량을 용적 안에** 둔다.
- ◆ 피막을 뚫는 “퍽” 느낌은 퇴행 관절에서 **아예 없을 수 있다** — 촉감만으로 관절강내라고 판단하지 않는다.

용적을 넘기면 어디로 새나

- ◆ **상부 오목 파열** → 경막외강 → 이어서 척추간공·신경뿌리초
- ◆ **하부 오목 파열** → 후궁간·극간 공간, 다열근
- ◆ **후방 피막 파열** → 척추주위근
- ◆ 경막외강이나 신경뿌리에 닿은 주입액은 **후관절이 아닌 통증**도 줄인다 — 그 순간 진단적 의미가 사라진다.

관절강내 주사의 절반은 경막외강에도 들어간다

이 발표에서 관절강내 주사의 표적 특이도를 가장 강하게 흔드는 단일 데이터다.

- ◆ 연속 100명 · 192회 시술을 전향적으로 관찰했다.
- ◆ **환자의 64.6%**(64/99), **시술의 49.5%**(95/192)에서 경막외 확산이 일어났다.
- ◆ 복측 확산 **29.2%** · 척추간공 확산 **18.8%**.
- ◆ 해석 — 관절강내 주사가 **치료**로서 의미가 없다는 뜻은 아니다. 다만 **“이 관절이 원인이다”를 증명하는 검사**로는 쓸 수 없다는 뜻이다.
- ◆ 그래서 학회 문서들은 **내측지 차단**을 진단 도구로, 관절강내 주사는 **치료 목적**으로 위치시킨다.

YOO 2020

64.6%

경막외 확산이 있었던 환자 비율

49.5%

경막외 확산이 있었던 시술 비율

18.8%

척추간공까지 확산

관절강내 주사의 무작위 근거 — 그리고 그 한계

고전 시험들은 대부분 음성이다. 다만 환자 선정이 오늘 기준으로 모두 부적절했다.

연구	설계	결과	확인 상태
Carette 1991 · NEJM	단일 국소마취 차단 ≥50%로 선별 후 메틸프 레드니솔론 vs 식염수	“만성 요통에서 가치가 거의 없다 ”	원문 미확인
Lilius 1989 · JBJS(Br)	관절강내 스테로이드 vs 피막주위 vs 관절강 내 식염수 3군	세 군 모두 호전, 군간 차이 없음	원문 미확인
Nash 1990 · Pain Clinic	관절강내 vs 내측지 차단 무작위	차이 없음, 내측지 쪽 비유의한 우세	원문 미확인
Marks 1992 · Pain	관절강내 vs 내측지 차단, 86명, 1·3·6개월	두 술기 간 유의차 없음	원문 미확인

정직하게 읽는 법 — Carette의 결정적 약점은 선정이다. 단일·비대조 차단에 50% 역치로 뽑았고(오늘 기준 위양성 38%), 대조군의 관절강내 식염수도 불활성이 아니며, 증상 레벨과 무관하게 최하위 두 관절에 주사했다. 즉 “효과 없음”이 아니라 “효과를 검출할 수 없는 설계”였을 가능성이 크다. · 위 5편은 본 세션에서 원문을 열지 못했다 — 인용 전 원문 확인 필요.

06

그래서 무엇을, 언제 쓰는가

두 주사는 경쟁 관계가 아니다. 하나는 질문을 던지는 도구이고, 다른 하나는
답이 나온 뒤의 처치다.

내측지 차단 vs 관절강내 주사 — 무엇을 언제

RFA가 태울 신경을 시험하는가, 관절 안에 약을 두는가. 목적이 다르면 도구도 다르다.

내측지 차단 MBB

진단·예후 도구

- ◆ 축성 요통 **3개월↑**, 보존치료 실패, 신경뿌리 증상 없음
- ◆ **RFA 전 예후 검사** — 태울 바로 그 신경을 시험한다
- ◆ 퇴행으로 관절선이 막힌 관절에서도 시행 가능
- ◆ 관절당 신경 2개 · 두 관절이면 3개
- ◆ 국소마취제만 · 신경당 ≤0.25–0.5 mL · **스테로이드 금지**
- ◆ 실시간 투시 조영으로 혈관내 주입 배제

학회 문서 공통 — 진단은 MBB

관절강내 주사 IA facet injection

치료 목적, 선택적으로

- ◆ 진단이 이미 선 상태에서의 **치료적** 스테로이드 주사
- ◆ **활막낭종** — 팽창·파열 또는 흡인이 목적일 때
- ◆ MRI상 **급성 관절 삼출·활막염**이 뚜렷할 때
- ◆ 화농성 후관절염 의심 시 **배양 목적 흡인**
- ◆ 총량 **1–1.5 mL** 이내 · 관절조영상으로 확인
- ◆ 진단 목적으로는 부적합 — 절반이 경막외강으로 샌다

CT 유도 — 심한 퇴행·유합술 후·낭종

적응증과, 검증에 실패한 “적응증”

체크리스트로 고를 수 없다는 것이 이 분야의 가장 확실한 결론이다.

- ◆ **합리적 적응** — 만성 축성 요통(3개월 이상), 보존치료 실패, 방사통·신경학적 결손 없음, 적색 징후 없음, 영상에서 다른 원인 배제.
- ◆ **임상적으로 시사적**(WIP/Pain Practice 2024) — 편측 국소 요통, 하퇴로 뻗지 않음, 움직임에 악화, 방척추 압통, 신경병증적 성질 없음.
- ◆ 다만 위 소견들은 **차단의 필요를 줄여주지 못한다** — Maas 2017 체계적 고찰의 결론.
- ◆ **연령**은 유일하게 일관된 신호다 — 나이가 들수록 후관절 기여가 커진다(≈70세까지).
- ◆ **영상 소견으로 고르지 말 것** — 지역사회 코호트에서 후관절 골관절염은 L4-5 45.1% · L5-S1 38.2%로 흔했지만 요통과 **연관이 없었다**.

주의 · 감별

- ◆ **장골능·서혜부 통증**이면 T12-L1 흉요추 이행부(Maigne)를 함께 본다 — 표준 L3/L4/L5 세트에 **포함되지 않는 레벨**이다.
- ◆ **서혜부 통증 = 상부 요추**는 오해다. L2~L5 어디서든 유발된다.
- ◆ 금기·항응고 관련 학회 권고(ASRA/ESRA 2018 위험 계층화)는 **이번 문헌검색에서 확인하지 못했다** — 원문을 직접 확인할 것.

RFA는 효과가 없다는 시험, 그리고 그 반박

요추 후관절 중재술 전체에 대한 가장 강한 반증이자, 가장 격렬하게 반박된 시험이다.

MINT 3부작 Juch, JAMA 2017

임상적으로 의미 있는 개선 없음

- ◆ 네덜란드 16개 다학제 통증클리닉, 실용적·비맹검 무작위 시험 3건
- ◆ 3개월 통증강도 평균차 — 후관절 **-0.18** (95% CI -0.76~0.40)
— 천장관절 -0.71 (-1.35~-0.06) · 복합 -0.99 (-1.73~-0.25)
- ◆ 후관절 시험은 **통계적 유의성에도 도달하지 못했다**
- ◆ 결론 — RFA + 표준 운동요법이 운동요법 단독보다 낫지 않다

JAMA 2017;318(1):68-81 (PMID 28672319)

반박 Kapural 2017 등

선정과 술기의 문제라는 반론

- ◆ **선정** — 이중 차단·80%가 아니라 **단일 차단·50%**로 뽑았다
- ◆ **비맹검** 실용적 설계
- ◆ 전극 위치·병변 생성 기법에 대한 의문
- ◆ 운동요법 **병행**이 신호를 희석
- ◆ 이 논쟁이 곧 “차단을 몇 번 할 것인가”라는 미해결 질문 그 자체다

Kapural L et al. Neuromodulation 2017 (PMID 29220124)

SUMMARY

열 문장으로 정리하면

이중 지배	관절 하나에 신경 둘. L4-5 = L3 + L4 내측지 . 표적 뼈는 신경 번호보다 한 칸 아래 — 신경으로 말하고 뼈로 가리켜라.
표적	L1-L4는 SAP-TP 접합부의 홈 . L5는 내측지가 아니라 후지 본간 을 천골익 × S1 SAP 접합부에서.
연관통	요부·둔부·대전자·외측/후방 대퇴·서혜부 6구역 . L1-2는 요부에 머물고 L3-4 이하 세 레벨은 같은 다섯 구역 을 때린다.
지도의 한계	연관통으로 레벨을 특정할 수 없다 . 경추는 되고 요추는 안 된다.
선별 불가	병력·진찰·영상 어느 것도 양성 차단을 예측하지 못한다(Revel 92% → Laslett <17%). 단일 차단 위양성은 38% , 위약 반응 24%는 비교 차단으로도 안 걸려진다.
용량·확인	0.25 mL 는 표적에 머물고 0.5 mL 는 인접 레벨·경막외강(16%)까지 간다. 흡인 민감도는 34% — 실시간 투시 조영이 최소 기준이다.
관절강내	환자의 64.6% 에서 경막외 확산 — 진단 도구가 아니라 치료·특수 적응 (낭종·삼출·배양)용.
열린 질문	차단 몇 번 , 역치 50%인가 80%인가 — SIS와 국제 합의가 다르고, MINT 논쟁의 핵심도 이것이다.

확인하지 못한 것들

발표에서 이 슬라이드를 빼지 말 것 — 어떤 수치가 아직 검증되지 않았는지가 곧 다음 과제다.

- ◆ **원문 PDF에 접근하지 못했다.** 네트워크 정책이 PubMed·PMC·출판사 호스트를 차단해(403), 모든 근거는 **검색 결과에 노출된 초록·요약 텍스트**에서 수집했다. 쪽수·저자 전체 목록·일부 저널명은 미확인이다.
- ◆ **관절강내 주사의 고전 무작위 시험 5편**(Carette·Lilius·Nash·Marks·Cochrane)은 서지사항만 확인했고 수치는 확인하지 못했다 — 인용 전 원문 필수.
- ◆ **금기·항응고**(ASRA/ESRA 2018)와 **합병증 발생률**은 다루지 못했다 — 감염·출혈·척수마취 등 안전 항목은 별도 확인이 필요하다.
- ◆ **SIS 실무지침 원문**을 열지 못해 사위각·바늘 굵기·조영제 용량을 SIS에 귀속시키지 않았다. 레벨별 사위각을 명시한 1차 문헌도 없었다 — 검증된 레벨 규칙은 L5의 장골능 회피뿐이다.
- ◆ **후관절통의 무릎 아래 연관 비율**은 신뢰할 수치를 찾지 못했다. Fukui의 구역 체계에는 무릎 아래가 아예 없다 — 어떤 %도 인용하지 말 것.

원문은 **scripts/fetch_papers.py**를 네트워크 제약이 없는 환경에서 실행하면 주제별 폴더에 공개접근본으로 채워진다.

참고문헌 1-16

- 01 Bogduk N, Long DM. The anatomy of the so-called 'articular nerves' and their relationship to facet denervation. **J Neurosurg** 1979;51(2):172-177. PMID 156249
- 02 Bogduk N, Wilson AS, Tynan W. The human lumbar dorsal rami. **J Anat** 1982;134(Pt 2):383-397. PMID 7076562
- 03 Bogduk N. The lumbar mamillo-accessory ligament: its anatomical and neurosurgical significance. **Spine** 1981;6(2):162-167. PMID 6456553
- 04 Bogduk N. The innervation of the lumbar spine. **Spine** 1983;8(3):286-293. PMID 6226119
- 05 Auteroche P. Innervation of the zygapophyseal joints of the lumbar spine. **Anat Clin** 1983;5(1):17-28
- 06 Shuang F, et al. Clinical anatomy and measurement of the medial branch of the spinal dorsal ramus. **Medicine (Baltimore)** 2015;94(52). PMC5291620
- 07 Tran J, Lawson A, Billias N, Loh E. 3D nerve proximity mapping of the medial branch of lumbar dorsal ramus. **Interv Pain Med** 2024;3(2):100414
- 08 Tran J, Conger A, Lightfoot K, McCormick ZL, Loh E. Lumbar facet joint denervation targeting the medial branch in the sub-mammillary fossa. **Interv Pain Med** 2025. PMC12051118
- 09 Lau P, Mercer S, Govind J, Bogduk N. The surgical anatomy of lumbar medial branch neurotomy. **Pain Med** 2004;5(3):289-298. PMID 15367308
- 10 Maigne JY, Maigne R, Guerin-Surville H. The lumbar mamillo-accessory foramen: a study of 203 lumbosacral spines. **Surg Radiol Anat** 1991. PMID 1905063
- 11 Macintosh JE, Valencia F, Bogduk N, Munro RR. The morphology of the human lumbar multifidus. **Clin Biomech** 1986;1(4):196-204
- 12 Dreyfuss P, Stout A, Aprill C, et al. The significance of multifidus atrophy after successful radiofrequency neurotomy. **PM R** 2009;1(8):719-722. PMID 19695523
- 13 Giles LGF, Taylor JR. Human zygapophyseal joint capsule and synovial fold innervation. **Br J Rheumatol** 1987;26(2):93-98. PMID 2435355
- 14 Ashton IK, Ashton BA, Gibson SJ, et al. Morphological basis for back pain: nerve fibers and neuropeptides in the lumbar facet joint capsule but not in ligamentum flavum. **J Orthop Res** 1992;10(1):72-78. PMID 1530799
- 15 Kapetanakis S, Gkantsinikoudis N. Anatomy of lumbar facet joint: a comprehensive review. **Folia Morphol** 2021;80(4):799-805
- 16 Fukui S, Ohseto K, Shiotani M, et al. Distribution of referred pain from the lumbar zygapophyseal joints and dorsal rami. **Clin J Pain** 1997;13(4):303-307. PMID 9430810

참고문헌 17-32

- 01 Mooney V, Robertson J. The facet syndrome. **Clin Orthop Relat Res** 1976;115:149-156. PMID 130216
- 02 McCall IW, Park WM, O'Brien JP. Induced pain referral from posterior lumbar elements in normal subjects. **Spine** 1979;4(5):441-446
- 03 Marks R. Distribution of pain provoked from lumbar facet joints and related structures during diagnostic spinal infiltration. **Pain** 1989;39(1):37-40
- 04 Windsor RE, King FJ, Roman SJ, et al. Electrical stimulation induced lumbar medial branch referral patterns. **Pain Physician** 2002;5(4):347-353. PMID 16886011
- 05 Dwyer A, Aprill C, Bogduk N. Cervical zygapophyseal joint pain patterns I: a study in normal volunteers. **Spine** 1990;15(6):453-457. PMID 2402682
- 06 Kellgren JH. On the distribution of pain arising from deep somatic structures. **Clin Sci** 1939;4:35-46
- 07 Feinstein B, Langton JNK, Jameson RM, Schiller F. Experiments on pain referred from deep somatic tissues. **J Bone Joint Surg Am** 1954;36(5):981-997. PMID 13211692
- 08 Bogduk N. On the definitions and physiology of back pain, referred pain, and radicular pain. **Pain** 2009;147(1-3):17-19
- 09 International Spine Intervention Society. Lumbar medial branch blocks. In: Bogduk N, ed. **Practice Guidelines for Spinal Diagnostic and Treatment Procedures**, 2nd ed. 2013:559-600
- 10 Schwarzer AC, Aprill CN, Derby R, et al. The false-positive rate of uncontrolled diagnostic blocks of the lumbar zygapophysial joints. **Pain** 1994;58(2):195-200. PMID 7816487
- 11 Schwarzer AC, Aprill CN, Derby R, et al. Pain from the lumbar zygapophysial joints: a test of two models. **J Spinal Disord** 1994;7(4):331-336. PMID 7949701
- 12 Schwarzer AC, Wang SC, Bogduk N, et al. Prevalence and clinical features of lumbar zygapophysial joint pain. **Ann Rheum Dis** 1995;54(2):100-106. PMID 7702395
- 13 Jackson RP, Jacobs RR, Montesano PX. Facet joint injection in low-back pain: a prospective statistical study. **Spine** 1988;13(9):966-971
- 14 Revel M, Poiraudau S, Auleley GR, et al. Capacity of the clinical picture to characterize low back pain relieved by facet joint anesthesia. **Spine** 1998;23(18):1972-1976. PMID 9779530
- 15 Laslett M, Öberg B, Aprill CN, McDonald B. Zygapophysial joint blocks in chronic low back pain: a test of Revel's model as a screening test. **BMC Musculoskelet Disord** 2004;5:43. PMID 15546487
- 16 Maas ET, Juch JNS, Ostelo RWJG, et al. Systematic review of patient history and physical examination to diagnose chronic low back pain originating from the facet joints. **Eur J Pain** 2017;21(3):403-414. PMID 27723170

서지정보는 검색 결과에 노출된 초록·요약 텍스트로 대조했다. 원문 PDF 접근은 네트워크 상에서 차단되었을 수 있습니다. 43

참고문헌 33-48

- 01 Manchikanti L, Pampati V, Fellows B, Bakhit CE. The inability of the clinical picture to characterize pain from facet joints. **Pain Physician** 2000;3(2):158-166. PMID 16906195
- 02 Manchikanti L, Manchikanti KN, Manchukonda R, et al. Prevalence of facet joint pain in chronic low back pain in postsurgical patients. **Arch Phys Med Rehabil** 2007;88(4):449-455. PMID 17398245
- 03 Manchikanti L, Manchikanti KN, Cash KA, et al. Age-related prevalence of facet-joint involvement in chronic neck and low back pain. **Pain Physician** 2008;11(1):67-75. PMID 18196171
- 04 Manchikanti L, Hirsch JA, Pampati V, et al. Low back pain and diagnostic lumbar facet joint nerve blocks: assessment of prevalence and false-positive rates. **Pain Physician** 2020;23(5):519-530. PMID 32967394
- 05 Manchikanti L, Kaye AD, Soin A, et al. Comprehensive evidence-based guidelines for facet joint interventions (ASIPP guidelines). **Pain Physician** 2020;23:S1-S127. PMID 32503359
- 06 DePalma MJ, Ketchum JM, Saullo T. What is the source of chronic low back pain and does age play a role? **Pain Med** 2011;12(2):224-233. PMID 21266006
- 07 DePalma MJ, Ketchum JM, Trussell BS, et al. Does the location of low back pain predict its source? **PM R** 2011;3(1):33-39. PMID 21257131
- 08 Kaplan M, Dreyfuss P, Halbrook B, Bogduk N. The ability of lumbar medial branch blocks to anesthetize the zygapophysial joint: a physiologic challenge. **Spine** 1998;23(17):1847-1852. PMID 9762741
- 09 Dreyfuss P, Schwarzer AC, Lau P, Bogduk N. Specificity of lumbar medial branch and L5 dorsal ramus blocks: a computed tomographic study. **Spine** 1997;22(8):895-902. PMID 9127924
- 10 Wahezi SE, Alexeev E, Georgy JS, et al. Lumbar medial branch block volume-dependent dispersion patterns as a predictor for ablation success: a cadaveric study. **PM R** 2018;10(6):616-622. PMID 29174073
- 11 Lee CJ, Kim YC, Shin JH, et al. Intravascular injection in lumbar medial branch block: a prospective evaluation of 1433 injections. **Anesth Analg** 2008;106(4):1274-1278. PMID 18349205
- 12 Detection of intravascular injection during lumbar medial branch blocks: aspiration vs live fluoroscopy vs digital subtraction. **Pain Medicine** 2016;17(6):1031
- 13 Comparison of intravascular uptake and technical ease between anteroposterior and oblique views during lumbar medial branch block. 2022. PMID 36288582
- 14 Comparison of radiation doses for different techniques in fluoroscopy-guided lumbar facet medial branch blocks: a retrospective cohort study. 2024. PMC11433151
- 15 Optimal caudal needle angulation for lumbar medial branch denervation: a 3D cadaveric and clinical imaging comparison. **Interv Pain Med** 2024. PMC11536316
- 16 Andrich J, Kranz PG, Currell S, Hurley RW. Technique for CT fluoroscopy-guided lumbar medial branch blocks and radiofrequency ablation. **AJR** 2016. PMID 27276532

서지정보는 검색 결과에 포함된 목록 요약 텍스트로 대조했다. 원문 PDF 접근은 데이터베이스 정책으로 차단되었다. 44

참고문헌 49-64

- 01 Greher M, Scharbert G, Kamolz LP, et al. Ultrasound-guided lumbar facet nerve block: a sonoanatomic study. **Anesthesiology** 2004;100:1242-1248. PMID 15114223
- 02 Greher M, Kirchmair L, Enna B, et al. Ultrasound-guided lumbar facet nerve block: accuracy confirmed by computed tomography. **Anesthesiology** 2004;101:1195-1200. PMID 15505456
- 03 Greher M, Moriggi B, Peng PWH, et al. Ultrasound-guided approach for L5 dorsal ramus block and fluoroscopic evaluation in unpreselected cadavers. **Reg Anesth Pain Med** 2015;40(6):713-717. PMID 26414871
- 04 Shim JK, Moon JC, Yoon KB, et al. Ultrasound-guided lumbar medial-branch block: a clinical study with fluoroscopy control. **Reg Anesth Pain Med** 2006. PMID 16952818
- 05 The validation of ultrasound-guided lumbar facet nerve blocks as confirmed by fluoroscopy. **Asian Spine J** 2012;6(3):163
- 06 Ashmore Z, et al. Ultrasound-guided lumbar medial branch blocks and intra-articular facet joint injections: a systematic review and meta-analysis. **Pain Reports** 2022. PMID 35620250
- 07 Rauch S, et al. Ultrasound-guided lumbar medial branch block in obese patients: a fluoroscopically confirmed clinical feasibility study. **Reg Anesth Pain Med** 2009
- 08 Cohen SP, Doshi TL, Constantinescu OC, et al. Effectiveness of lumbar facet joint blocks and predictive value before radiofrequency denervation (FACTS). **Anesthesiology** 2008;129(3):517-535. PMID 19847426
- 09 Cohen SP, Williams KA, Kurihara C, et al. Multicenter randomized comparative cost-effectiveness study comparing 0, 1, and 2 diagnostic medial branch block paradigms. **Anesthesiology** 2010;113(2):395-405. PMID 20613471
- 10 Cohen SP, Bhaskar A, Bhatia A, et al. Consensus practice guidelines on interventions for lumbar facet joint pain from a multispecialty, international working group. **Reg Anesth Pain Med** 2020;45(6):424-467. PMID 32245841
- 11 Juch JNS, Maas ET, Ostelo RWJG, et al. Effect of radiofrequency denervation on pain intensity among patients with chronic low back pain: the MINT randomized clinical trials. **JAMA** 2017;318(1):68-81. PMID 28672319
- 12 Kapural L, et al. RE: Juch JNS, et al. (MINT 반박). **Neuromodulation** 2017. PMID 29220124
- 13 Holz SC, Sehgal N. What is the correlation between facet joint radiofrequency outcome and response to comparative medial branch blocks? **Pain Physician** 2016;19(3):163-172. PMID 27008290
- 14 Diagnostic block(s) before radiofrequency ablation of the spinal facet joints: none, once or two times — an international survey of pain medicine physicians. 2024. PMID 39029928
- 15 Yoo BR, Lee E, Lee JW, Kang Y, Ahn JM, Kang HS. Incidence and pattern of epidural spread during lumbar facet joint injection: a prospective study. **Acta Radiol** 2020. PMID 31510763
- 16 van den Heuvel SAS, Cohen SP, de Andr s Ares J, et al. Pain originating from the lumbar facet joints (WIP 실무 가이드라인). **Pain Pract** 2024. DOI 10.1111/papr.13287

서지정보는 원저작에 대한 인용을 목적으로 제공되며, 원문 PDF 접근은 네트워크 정책으로 차단되었다

참고문헌 65-72

† 표시는 본 세션에서 원문을 확인하지 못한 문헌 — 인용 전 원문 확인 필요

- 01 2024 Consensus guidelines on lumbar facet interventions among practicing pain physicians in China and the United States. DOI 10.12290/xhyxzz.2024-0076
- 02 † Carette S, Marcoux S, Truchon R, et al. A controlled trial of corticosteroid injections into facet joints for chronic low back pain. **N Engl J Med** 1991
- 03 † Lilius G, Laasonen EM, Myllynen P, et al. Lumbar facet joint syndrome: a randomised clinical trial. **J Bone Joint Surg Br** 1989
- 04 † Marks RC, Houston T, Thulbourne T. Facet joint injection and facet nerve block: a randomised comparison in 86 patients with chronic low back pain. **Pain** 1992
- 05 † Nash TP. Facet joints — intra-articular steroids or nerve block? **The Pain Clinic** 1990
- 06 † Staal JB, de Bie R, de Vet HCW, et al. Injection therapy for subacute and chronic low-back pain. **Cochrane Database Syst Rev**
- 07 † Dory MA. Arthrography of the lumbar facet joints. **Radiology** 1981 · Destouet JM, et al. **Radiology** 1982 (관절조영·용적)
- 08 Kalichman L, et al. Facet joint osteoarthritis and low back pain in the community-based population. PMC3021980